

Week 5: Opdrachten Python

Opdracht 1: Dictionary

- a) Maak een dictionary object die je kan gebruiken voor een printer. Je kan een document op verschillende manier printen zoals portrait of landscape. In de GUI van afdrucken in een programma als Word zie je nog veel meer opties
- b) Vraag een value op voor een bepaalde key
- c) Voeg een bepaalde key toe aan de dictionary
- d) Waarom is de dictionary in dit geval handiger dan een List?

Opdracht 2: KNMI data

Handmatig kan je volgende data ophalen van het knmi.

<https://www.daggegevens.knmi.nl/klimatologie/daggegevens>

Dit kunnen we ook doen via Python. Zie hieronder wat voorbeeld code.

```
url="https://www.daggegevens.knmi.nl/klimatologie/daggegevens"
```

```
params={"start": "20241101", "end": "20241201", "fmt": "csv", "vars[TG]": "1", "stns[240]": "1"}
```

```
response = requests.post(url,data=params)
```

```
print(response.status_code)
```

- a) Haal de data van de Bilt van de afgelopen maand met daarin de maximum temperatuur per dag. Bereken vervolgens de maximum temperatuur. NB: Waarom wil je nu liever JSON data ontvangen dan CSV?
- b) Haal nu voor 3 plaatsen de maximum temperatuur op en plot deze in een grafiek voor de hele maand
- c) Bereken nu per dag het verschil tussen de minimum en maximum temperatuur. Plot of print deze verschillen per dag.
- d) Op welke dag is het verschil het hoogst?
- e) Maak nu een nieuwe JSON structuur waarbij de data per dag voor verschillende weerstations is geordend ipv zoals nu per weerstation per dag. Hierdoor kan je ook sneller alle data voor 1 specifieke dag opvragen.
- f) Schrijf deze JSON data weg naar een bestand

Opdracht 3: REST API

Start flaskrestapi.py. Dan hebt je lokaal een REST api runnen. Je kan eventueel ook een hosted REST gebruiken zoals: <https://api.restful-api.dev/>

- a) Maak vervolgens python code die via request alle 3 de routes aanroept. Dit is lezen van alle items, 1 item lezen en toevoegen van een item.
- b) Je kan de REST api eventueel ook testen via de tool postman
- c) Uitdaging: breidt de REST api uit voor updaten en verwijderen. Test ook deze.